

安徽大学 2023—2024 学年第 二 学期

《大学物理 A (上)》期末考试试卷 (B 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

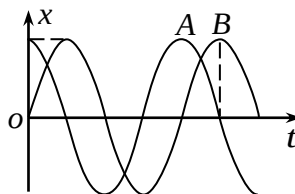
题号	一	二	三(15)	三(16)	三(17)	三(18)	四(19)	总分
得分								
阅卷人								

得分

一、单选题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 两个简谐振动的振动曲线如图所示, 则有 ()

- (A) A 超前 $\pi/2$.
 (B) A 落后 $\pi/2$.
 (C) A 超前 π .
 (D) A 落后 π .



2. 一质点沿 x 轴作简谐振动, 振动方程为 $x = 4 \times 10^{-2} \cos(2\pi t + \frac{1}{3}\pi)$ (SI)。从 $t = 0$ 时刻起到质点位置在 $x = -2\text{cm}$ 处, 且向 x 轴正方向运动的最短时间为 ()

- (A) $\frac{1}{8}\text{s}$. (B) $\frac{1}{6}\text{s}$. (C) $\frac{1}{4}\text{s}$. (D) $\frac{1}{2}\text{s}$.

3. 在同一媒质中, 两列相干平面简谐波的强度之比 $I_1 : I_2 = 4$, 则这两列简谐波的振幅之比 $A_1 : A_2$ 为 ()

- (A) 4. (B) 16. (C) 2. (D) 1/16.

4. 一质点作简谐振动, 已知振动周期为 T , 则其振动动能变化的周期是 ()

- (A) $T/4$. (B) $T/2$. (C) T . (D) $2T$.

5. 理想气体的摩尔定压热容 $C_{p,m}$ 大于摩尔定体热容 $C_{v,m}$, 其主要原因是 ()

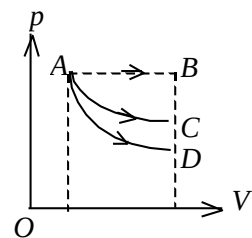
- (A) 膨胀系数不同. (B) 温度不同.
 (C) 分子引力不同. (D) 气体膨胀需做功.

6. 在一封闭容器中盛有 1mol 氦气(视作理想气体), 这时分子无规则运动的平均自由程仅决定于 ()

- (A) 体积 V . (B) 压强 p .
 (C) 温度 T . (D) 平均碰撞频率 $\bar{Z}$.

7. 如图所示, 一定量理想气体从体积 V_1 膨胀到体积 V_2 分别经历的过程是: $A \rightarrow B$ 等压过程, $A \rightarrow C$ 等温过程; $A \rightarrow D$ 绝热过程, 其中吸热量最多的过程 ()

- (A) 是 $A \rightarrow B$.
 (B) 是 $A \rightarrow C$.
 (C) 是 $A \rightarrow D$.
 (D) 既是 $A \rightarrow B$ 也是 $A \rightarrow C$, 两过程吸热一样多.



8. 有两列沿相反方向传播的相干波, 其表达式为

$$y_1 = A \cos 2\pi(vt - x/\lambda) \quad \text{和} \quad y_2 = A \cos 2\pi(vt + x/\lambda).$$

叠加后形成驻波, 其波腹位置的坐标为 ()

- (A) $x = \pm k\lambda$. (B) $x = \pm \frac{1}{2}(2k+1)\lambda$.
 (C) $x = \pm \frac{1}{2}k\lambda$. (D) $x = \pm(2k+1)\lambda/4$. 其中 $k = 0, 1, 2, 3, \dots$

9. K 系与 K' 系是坐标轴相互平行的两个惯性系, K' 系相对于 K 系沿 Ox 轴正方向匀速运动. 一根刚性尺静止在 K' 系中, 与 $O'x'$ 轴成 30° 角. 今在 K 系中观测得该尺与 Ox 轴成 45° 角, 则 K' 系相对于 K 系的速度是 (c 为真空中的光速) ()

- (A) $(2/3)c$. (B) $(1/3)c$. (C) $(2/3)^{1/2}c$. (D) $(1/3)^{1/2}c$.

10. 根据热力学第二定律, 下列叙述中正确的是 ()

- (A) 自然界中的一切自发过程都是不可逆的.
 (B) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程.
 (C) 热量可以从高温物体传到低温物体, 但不能从低温物体传到高温物体.
 (D) 任何过程总是沿着熵增加的方向进行.

二、填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

得 分	
-----	--

11. 一平面简谐波沿 x 轴正方向传播. 已知 $x=0$ 处的振动方程为 $y = \cos(\omega t + \phi_0)$, 波速为 u . 坐标为 x_1 和 x_2 的两点的振动初相位分别记为 ϕ_1 和 ϕ_2 , 则相位差 $\phi_1 - \phi_2 =$ _____.

12. 一辆机车以 30 m/s 的速度驶近一位静止的观察者, 如果机车的汽笛的频率为 550 Hz , 此观察者听到的声音频率是 _____ Hz . (空气中声速为 330 m/s)

13. 1 mol 刚性双原子分子理想气体, 当温度为 T 时, 其内能为 _____.

14. 根据相对论力学, 动能为 0.26 MeV 的电子, 其运动速度约等于 _____. (c 表示真空中的光速, 电子的静能 $m_0c^2 = 0.51 \text{ MeV}$)

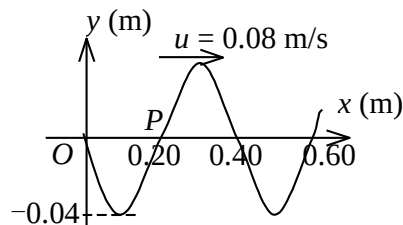
三、计算题（共 54 分）

得 分	
-----	--

15. (本题 12 分)

图示一平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图，求：

- (1) 该波的波动表达式；
- (2) P 处质点的振动方程。

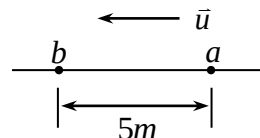


得 分	
-----	--

16. (本题 15 分)

一平面简谐波在介质中以速度 $u=20\text{m/s}$ 沿 x 轴负方向传播，已知 a 点的振动表式为 $y_a = 3\cos 4\pi t$ (SI 制)。

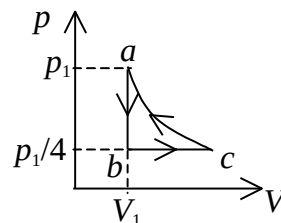
- (1) 以 a 为坐标原点写出波动表达式。
- (2) 以距 a 点 5m 处的 b 点为坐标原点，写出波动表达式。



得 分	
-----	--

17. (本题 15 分)

如图所示，有一定量的理想气体，从初状态 $a(p_1, V_1)$ 开始，经过一个等体过程达到压强为 $p_1/4$ 的 b 态，再经过一个等压过程达到状态 c ，最后经等温过程而完成一个循环。求该循环过程中系统对外作的功 W 和所吸的热量 Q 。



得 分	
-----	--

18. (本题 12 分)

已知某粒子系统中粒子的速率分布曲线如图所示, 即

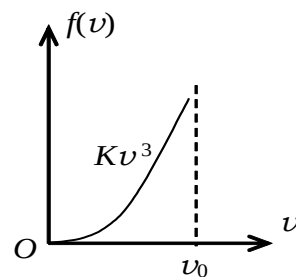
$$f(v) = \begin{cases} Kv^3, & 0 \leq v \leq v_0 \\ 0, & v_0 < v < \infty \end{cases}$$

求:

(1) 比例常数 K ;

(2) 粒子的平均速率 $\bar{v}$;

(3) 速率在 $0 \sim v_1$ 之间的粒子占总粒子数的 $1/16$ 时, $v_1 = ?$ (答案均以 v_0 表示)



得 分	
-----	--

四、证明题 (10 分)

19. 1mol 理想气体在 T_1 与 T_2 两等温线间完成一个卡诺循环, 在 T_1 的等温线上, 起始体积为 V_1 , 最后体积为 V_2 . 试证明气体在此循环中传给低温热源的热量为 $Q_2 = RT_2 \ln \frac{V_2}{V_1}$.

安徽大学 2023—2024 学年第二 学期

《大学物理 A (上)》期末考试试卷 (B 卷) 参考答案及评分标准

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1-5. ADCBD ; 6-10. AACCA

二、填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

11. $\omega(x_2 - x_1)/u$. 12. 605 .

13. $\frac{5}{2}RT$. 14. $0.75c$.

三、计算题 (共 54 分)

15. (12 分)

解: (1) O 处质点, $t=0$ 时

$$y_0 = A \cos \phi = 0, \quad v_0 = -A\omega \sin \phi > 0$$

所以
$$\phi = -\frac{1}{2}\pi \quad (4 \text{ 分})$$

又
$$T = \lambda / u = (0.40/0.08)s = 5s \quad (2 \text{ 分})$$

故波动表达式为
$$y = 0.04 \cos[2\pi(\frac{t}{5} - \frac{x}{0.4}) - \frac{\pi}{2}] \quad (\text{SI}) \quad (4 \text{ 分})$$

(2) P 处质点的振动方程为

$$y_P = 0.04 \cos[2\pi(\frac{t}{5} - \frac{0.2}{0.4}) - \frac{\pi}{2}] = 0.04 \cos(0.4\pi t - \frac{3\pi}{2}) \quad (\text{SI}) \quad (2 \text{ 分})$$

16. (15 分) 解: 解: (1) $y = A \cos[\omega(t + \frac{x}{u}) + \varphi_0]$

$$= 3 \cos[4\pi(t + \frac{x}{20})] \quad (8 \text{ 分})$$

$$(2) y = A \cos[\omega(t + \frac{x - x_a}{u}) + \varphi_0] = 3 \cos[4\pi(t + \frac{x - 5}{20})]$$

$$= 3 \cos[4\pi(t + \frac{x}{20}) - \pi] \quad (7 \text{ 分})$$

17. (15 分)

解: 设 c 状态的体积为 V_2 , 则由于 a, c 两状态的温度相同, $p_1 V_1 = p_1 V_2 / 4$

故 $V_2 = 4 V_1$ (3 分)

循环过程 $\Delta E = 0, \quad Q = W$. (2 分)

而在 $a \rightarrow b$ 等体过程中功 $W_1 = 0$. (2 分)

在 $b \rightarrow c$ 等压过程中功

$$W_2 = p_1(V_2 - V_1) / 4 = p_1(4V_1 - V_1) / 4 = 3 p_1 V_1 / 4$$
 (2 分)

在 $c \rightarrow a$ 等温过程中功

$$W_3 = p_1 V_1 \ln(V_2 / V_1) = -p_1 V_1 \ln 4$$
 (2 分)

$$\therefore W = W_1 + W_2 + W_3 = [(3/4) - \ln 4] p_1 V_1$$
 (2 分)

$$Q = W = [(3/4) - \ln 4] p_1 V_1$$
 (2 分)

18. (12 分)

解: (1) 因为 $1 = \int_0^\infty f(v) dv = \int_0^{v_0} K v^3 dv = K v_0^4 / 4$

可得 $K = 4 / v_0^4$ (4 分)

$$(2) \quad \bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv = \int_0^{v_0} v K v^3 dv = K v_0^5 / 5 = 4 v_0 / 5$$
 (4 分)

$$(3) \quad \text{因为} \quad \frac{1}{16} = \int_0^{v_1} f(v) dv = \int_0^{v_1} K v^3 dv = K \frac{(v_1)^4}{4} = \frac{4}{v_0^4} \frac{(v_1)^4}{4} = \left(\frac{v_1}{v_0}\right)^4$$

解得 $v_1 = v_0 / 2$ (4 分)

四、证明题 (10 分)

19. 证明: 从高温热源吸收的热量

$$Q_1 = \frac{m}{M} R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$
 (4 分)

由卡诺循环的效率 $\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$ (4 分)

传给低温热源的热量 $Q_2 = \frac{T_2}{T_1} Q_1 = R T_2 \ln \frac{V_2}{V_1}$ (2 分)